

GOVERN.AI

ANTHERA Systems

TECHNICAL OVERVIEW

VERSION

MVP v3.1

DATE

21 Maggio 2026

AUTHOR

ANTHERA Systems

CLASSIFICATION

Confidential

Sovereign Control Plane for Enterprise AI.

**Documento tecnico-funzionale destinato a CTO, Solution Architect e Compliance Officer.
Allineato alla release v3.1.**

Sovereign Control Plane for Enterprise AI

Versione: MVP 3.0

Data: 14 Maggio 2026

Autore: ANTHERA Systems

1. EXECUTIVE SUMMARY

Cos'è GOVERN.AI?

GOVERN.AI è una piattaforma software (SaaS) progettata per governare, monitorare e garantire la compliance degli agenti AI nelle organizzazioni enterprise.

In sintesi: È il "control plane" che si posiziona tra i tuoi agenti AI e le normative europee e internazionali, garantendo che ogni azione sia tracciata, conforme e auditabile — con un **motore di scoring proprietario** che valuta in tempo reale la postura di governance.

Il Problema che Risolve

Le aziende stanno adottando agenti AI a ritmo accelerato, ma:

- **Mancanza di visibilità:** Non sanno cosa fanno gli agenti AI
- **Rischio normativo:** EU AI Act, GDPR, DORA, SOX richiedono tracciabilità
- **Assenza di controllo:** Nessun modo per definire policy di governance
- **Conflitti tra policy:** Policy contraddittorie creano rischi operativi
- **Nessuna misura:** Nessuno score oggettivo della postura di compliance
- **Audit impossibile:** Nessun log strutturato per i regolatori

La Soluzione

GOVERN.AI fornisce:

- **Registro centralizzato** di tutti gli agenti AI
- **Motore di policy** con rilevamento automatico dei conflitti e guidance operativa
- **Compliance Intelligence Engine** — scoring deterministico e spiegabile
- **Intelligence Center** — dashboard premium con score, ranking, rischi e remediation
- **SOX Section 404 Wizard** con Audit Readiness Score
- **Audit trail completo** con export PDF/CSV
- **Dashboard di compliance** per **8 standard normativi**
- **Assistente AI (ARIA)** esperto di regolamentazione con streaming

2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

2.1 Overview Architettuale

[illegible]

2.2 Stack Tecnologico

Layer	Tecnologia	Scopo
Frontend	React 19 + Tailwind 3.4 + Shadcn/UI	UI reattiva
Charts	Recharts 3.6 (RadialBar, Pie, Bar, Area)	Visualizzazioni
Backend	FastAPI 0.110 + Uvicorn	API REST async
Validation	Pydantic V2 (15 modelli + 10 Enum)	Type safety
Database	MongoDB 7.0 + Motor (async)	8 collections
Auth	JWT HS256 + bcrypt	Autenticazione
LLM	litellm (provider-agnostico)	ARIA assistant
Export	ReportLab 4.1	Report PDF
DevOps	Docker Compose + GitHub Actions CI	Deployment

AI Provider — Dual Mode (v3.1)

- **Primary (Sovereign):** Apertus-70B-Instruct (Swiss AI Initiative) via Public AI Swiss (platform.publicai.co). Licenza Apache 2.0 — EU/CH sovereign — EU AI Act compliant.
 - **Fallback (Performance):** GPT-4o (OpenAI).
- Attivo automaticamente se Apertus non configurato o in errore.
- **Abstraction layer:** litellm (zero code change per switch provider).
 - **Toggle:** UI Settings (admin) o variabili ambiente (ops).

3. COMPLIANCE INTELLIGENCE ENGINE

Il cuore proprietario della piattaforma. Un motore deterministico, spiegabile e modulare.

3.1 Cosa Calcola

Output	Descrizione
Agent Score (0-100)	Valutazione per ciascun agente AI
Standard Score (0-100)	Valutazione per ciascuno degli 8 standard normativi
Overall Governance Score	Punteggio complessivo pesato
Score Band	excellent / strong / warning / critical
Top Risks	Rischi principali ordinati per impatto
Missing Controls	Controlli mancanti per agenti scoperti
Priority Remediations	Azioni correttive ordinate per impatto
Explainability	Spiegazione completa di ogni punteggio

3.2 Formula di Scoring

Agent Score:

```
base = risk_level_map(critical=25, high=45, medium=65, low=82)
+ policy_coverage (+15 max con policy, -20 senza = gap)
+ audit_outcome_factor (+/-15 da ratio allowed/total)
- conflict_penalty (critical=-18, high=-10, medium=-5)
+ status_factor (active=0, suspended=-10, inactive=-20)
```

Standard Score:

```
base = progress_percentage
+ requirements_bonus (delta ratio vs progress)
+ policy_coverage (+12 max, -8 senza)
- conflict_penalty per regulation
```

Overall: standards * 55% + agents * 45% - global_critical_penalty (max -15)

3.3 Explainability Layer

Ogni score include un payload strutturato:

- explanation_summary — descrizione leggibile
- why_this_score — formula con dati reali
- strongest_positive_factor / strongest_negative_factor
- methodology_note — "deterministico, nessun LLM nel calcolo"

- `score_breakdown` — decomposizione numerica

3.4 Score History & Momentum

- Snapshot salvati automaticamente a ogni calcolo
- `previous_score`, `delta_score`, `trend_direction` per ogni entità
- Trend visibili nell'Intelligence Center

3.5 Integrazione Policy Conflict Engine

- Conflitti non risolti impattano direttamente lo score (-18 pts per critical)
- Gap → missing controls nell'output
- Overlap/redundancy → remediation suggestions
- Il Policy Conflict Engine è una sorgente strutturata del motore di scoring

4. FUNZIONALITA PRINCIPALI

4.1 Agent Registry

14 agenti enterprise demo con risk classification e status tracking.

4.2 Policy Engine + Conflict Detection + Guidance

20+ policy su 8 normative. Rilevamento automatico di 4 tipi di conflitto (action_conflict, gap, overlap, redundancy). Guidance operativa con impact analysis. Risoluzione documentata con audit trail.

4.3 SOX Section 404 Wizard

20 controlli in 5 domini. Audit Readiness Score pesato per rischio. Export report PDF.

4.4 Audit Trail

150+ log demo. Filtri multipli. Export PDF branded e CSV.

4.5 Compliance Dashboard

8 standard: EU AI Act, GDPR, ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2, SOX, D.Lgs. 262/2005.

4.6 Intelligence Center (v3.0)

Dashboard premium con: score ring, score composition, agent distribution, agent ranking, standard scores, active insights, priority remediations, top risks, missing controls.

4.7 ARIA AI Assistant

SSE streaming, memoria conversazionale, system prompt verticale su 8 normative + Compliance Intelligence Engine. Può spiegare perché un agente ha un certo score e suggerire remediation.

5. API ENDPOINTS (26 totali)

Gruppo	Endpoint	Metodo	Descrizione
Auth	`/api/auth/login`	POST	JWT login
Auth	`/api/auth/register`	POST	Registrazione
Agents	`/api/agents`	GET/POST	CRUD agenti
Policies	`/api/policies`	GET/POST	CRUD policy
Audit	`/api/audit`	GET	Audit trail
Audit	`/api/audit/export/pdf`	GET	Export PDF
Audit	`/api/audit/export/csv`	GET	Export CSV
Compliance	`/api/compliance`	GET	Standard
Compliance	`/api/compliance/export/pdf`	GET	Export PDF
Dashboard	`/api/dashboard/stats`	GET	KPI
Chat	`/api/chat`	POST	ARIA
Chat	`/api/chat/stream`	GET	SSE streaming
SOX	`/api/sox/controls`	GET	Controlli SOX
SOX	`/api/sox/controls/{id}`	PATCH	Aggiorna controllo
SOX	`/api/sox/report`	GET	Report JSON
SOX	`/api/sox/report/pdf`	GET	Report PDF
SOX	`/api/sox/readiness-score`	GET	Readiness Score
Score	`/api/score/overview`	GET	Governance score + explainability
Score	`/api/score/agents`	GET	Score tutti gli agenti
Score	`/api/score/agents/{id}`	GET	Score singolo agente
Score	`/api/score/standards`	GET	Score standard
Score	`/api/score/history`	GET	Storico snapshot
Score	`/api/score/insights`	GET	Insight strutturati
Policy Engine	`/api/policy-engine/conflicts`	GET	Detect conflitti
Policy Engine	`/api/policy-engine/conflicts/{id}/resolve`	POST	Risolvi

Gruppo	Endpoint	Metodo	Descrizione
Policy Engine	`/api/policy-engine/conflicts/{id}/guidance`	GET	Guidance

6. PERCHE USARE GOVERN.AI

Stakeholder	Valore
DPO	Visibilita totale, mapping normativo, report PDF, score oggettivo
CISO	Risk classification, policy enforcement, Audit Readiness Score
CTO	API REST documentata, 15 modelli Pydantic, Docker, 50 test
CEO/Board	Dashboard executive, Governance Score, Intelligence Center

7. DEPLOYMENT

```
git clone https://github.com/AngeloAng94/GOVERN.AI
cd GOVERN.AI
cp .env.example backend/.env
docker-compose up --build
# Access: http://localhost:3000
```

8. ROADMAP

Completato (MVP v3.0): Core platform, JWT/RBAC, ARIA SSE, Export PDF/CSV, 8 standard, SOX 404 Wizard + Readiness Score, D.Lgs. 262/2005, Policy Conflict Engine + Guidance, Compliance Intelligence Engine + Explainability + Intelligence Center + Score History, Docker + CI/CD, 50 test.

Prossimi sviluppi: Multi-tenancy, connettori enterprise, D.Lgs. 262 Wizard, WebSocket monitoring, test frontend.

Contatti

Angelo Anglani — Founder, GOVERN.AI angelo.anglani94@gmail.com | +39 342 754 8655
linkedin.com/in/angelo-anglani

GOVERN.AI — Sovereign Control Plane for Enterprise AI

powered by ANTHERA Systems

Documento generato: 14 Maggio 2026 — Versione 3.0